

NOM :

INTERROGATION N°10 Onde et câble coaxial sans perte

- 1) Définir une onde transversale et une onde longitudinale et donner un exemple pour chaque cas. (1,5pt+1,5pt)

Onde transversale, : déformations du support de l'information se font perpendiculairement à la direction du déplacement de l'onde. Exemple onde EM

Si la **déformation** se fait dans la **même direction que la propagation de l'onde**, dans la continuité du mouvement initial, on dit alors que l'onde est une **onde longitudinale**. Exemple onde sonore

- 2) Donner l'expression d'une onde progressive harmonique $s(x,t)$ se propageant vers les x croissants. Définir toutes les grandeurs introduites (1pt+1pt+1pt)

Onde (information) sinusoïdale (ou harmonique) de pulsation ω si $s(x,t)$ est une fonction sinusoïdale du temps et de l'espace. En posant la grandeur $k = \frac{\omega}{c}$ **vecteur d'onde**, A est l'amplitude de l'onde et φ_0 sa phase à l'origine de telle sorte que :

$$s(x,t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi_0\right) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Elle est Plane car son amplitude A est indépendante de x direction de propagation

Progressive par le couplage $(x-ct)$.

- 3) Définir une onde stationnaire (2pt)

Superposition des deux ondes progressives de sens opposé de propagation.

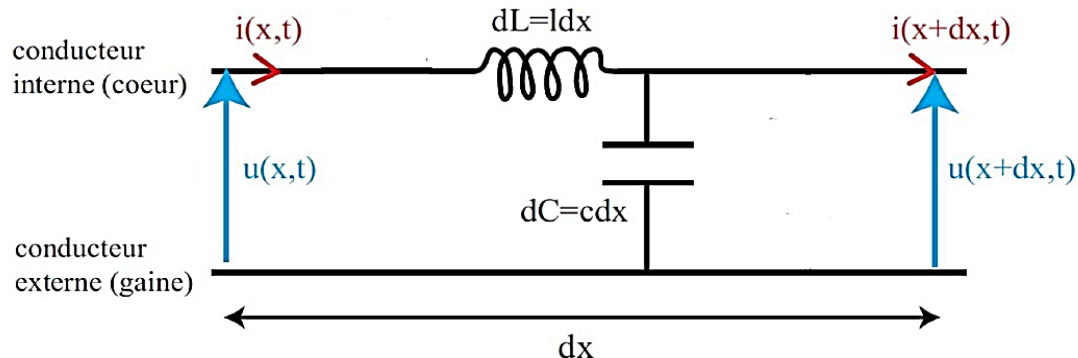
$S(x,t)=f(x).g(t)$ en **notation réelle**.

- 4) Considérons la modélisation d'un câble coaxial de longueur L sous l'hypothèse des constantes réparties.

- a) L'ARQS peut-il être appliqué au câble. Justifier clairement la réponse. (2pts)

L'ARQS n'est pas applicable à l'entièreté du câble car le temps de propagation n'est plus négligeable sur la longueur totale. En revanche ce temps l'est sur une longueur restreinte dx de câble tel que $dx \ll \lambda$

- b) Donner le schéma électrique d'une portion dx de câble tel que $dx \ll \lambda$ où λ est la longueur d'onde de l'onde. On précisera les Ordre de grandeurs et unités des dipôles utilisés (3pts)



On tient compte ici du caractère :

- inductif du câble : ℓ correspond à l'inductance par unité de longueur de câble et vaut typiquement $0,25 \mu\text{H.m}^{-1}$
- capacitif du câble : c correspond à la capacité par unité de longueur de câble et vaut typiquement 100nF.m^{-1} .

- c) Retrouver alors l'équation de propagation de l'onde de courant (3pts)

D'après la loi des mailles : $u(x+dx,t) - u(x,t) = -\ell \frac{\partial i}{\partial t} dx$
d'où

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\ell \frac{\partial i}{\partial t}$$

où l'on a effectué un développement limité au premier ordre en dx . D'après la loi des nœuds :

$$i(x+dx,t) - i(x,t) = -c \frac{\partial u}{\partial t} dx$$

d'où, au premier ordre en dx : $\frac{\partial i}{\partial x} = -c \frac{\partial u}{\partial t}$

En combinant les deux équations précédentes à l'aide du théorème de Schwarz, on obtient les équations d'évolution de l'intensité i :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \ell c \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0$$

L'intensité $i(x, t)$ vérifie toutes deux la même **équation de d'Alembert** caractérisée par une célérité $v = \frac{1}{\sqrt{\ell c}}$

d) L'onde de tension est une OPPH(+).

i. Que vaut la relation de dispersion ? (2pts)

On peut alors chercher les solutions de cette équation sous la forme d'onde plane progressives monochromatiques de la forme

$$\underline{i}(x, t) = i_0 e^{j(\omega t - kx)} = i_0 e^{j(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

où $\vec{k} = k\vec{e}_x$ est un vecteur d'onde à déterminer. En reportant cette solution dans l'équation de d'Alembert, on obtient la relation de dispersion :

$$k^2 - \omega^2 \ell c = 0 \text{ soit } k = \pm \omega \sqrt{\ell c}$$

qui détermine entièrement le vecteur d'onde.

ii. Définir l'impédance du câble. Donner son OG (2pts)

La tension et l'intensité obéissent à deux équations de d'Alembert identiques. Cependant, les équations établies dans la partie précédente.

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = \ell \frac{\partial i}{\partial t} \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = c \frac{\partial u}{\partial t}$$

montrent que les grandeurs $u(x, t)$ et $i(x, t)$ ne sont pas indépendantes. Nous cherchons dans cette partie à déterminer une relation les unissant.

On s'intéresse à une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le sens des x croissants :

$$\underline{u}(x, t) = u_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Aussi en l'injectant dans l'équation ci-dessus :

$$jk\underline{u} = j\omega\ell\underline{i}$$

Soit l'**impédance complexe du câble** peut être définie par :

$$\underline{Z}_c = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = \frac{\omega}{k} \ell = v_\phi \ell = \sqrt{\frac{\ell}{c}}$$

où $\underline{Z}_c$ est l'impédance caractéristique du câble coaxial. Avec les valeurs de ℓ et c , on trouve $Z_c = 50\Omega$.